Bateman-Horn Conjecture

Tomàs Planelles Alonso

20 d'abril de 2026

Resum

Traducció i adaptació de la demostració de la convergència de la constant $C(f_1, \ldots, f_k)$ definida per un producte infinit sota les condicions de la conjectura de Bateman i Horn de S.L. Aletheia, L. Fukshansky i S.R. Garcia.

Índex

0 Preliminars **2**

1 Introducció **2**

2 Lema tècnic **3**

2.1 Teoremes algebraics sense demostració 4

2.2 Teorema de Mertens 5

3 Demostració de la convergència **6**

0 Preliminars

Donarem un seguit de definicions i resultats previs que anirem usant al llarg del document. Les primeres dues ens ajudaran a parlar sobre el comportament asimptòtic de les funcions mentre que la resta és un resultat ja conegut de productes infinits que usarem més endavant.

Definició 0.1. *Sigui $f, g\colon \mathbb{R} \rightrightarrows \mathbb{R}$ dues funcions tals que el límit $\lim_{x\to+\infty} f(x)/g(x)$ té sentit. Aleshores diem que f* és asimptòticament equivalent a *g i ho denotem per $f(x) \sim g(x)$ si aquest límit és 1.*

Definició 0.2. *Sigui $f, g\colon \mathbb{R} \rightrightarrows \mathbb{R}$ dues funcions direm que g és una* fita superior asimptòtica de *f si existeix un $N \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq g(x)$ per a tot $x \geq N$.*

Sigui $(a_n)_{n\geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}_{>-1}$ una successió de nombres.

Definició 0.3. *Diem que $\prod_{n\geq 0} a_n$* convergeix a *$L \in \mathbb{R}_{>0}$ si $\sum_{n\geq 0} \log(1+a_n)$ convergeix a $\log L$. Direm que* divergeix a 0 *si $\sum_{n\geq 0} \log(1+a_n)$ divergeix a $-\infty$. Finalment, diem que* divergeix a *$+\infty$ si $\sum_{n\geq 0} \log(1+a_n)$ divergeix a $+\infty$.*

Proposició 0.4. *Sigui $(a_n)_{n\geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}_{>-1}$ una successió de nombres tal que $\sum_{n\geq 0} |a_n|^2 < +\infty$. Aleshores $\sum_{n\geq 0} a_n$ convergeix si i només si $\prod_{n\geq 0}(1+a_n)$ convergeix.*

Demostració. Per $|x| \leq 1/2$,

$$\log(1+x) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} \leq x + x^2 \sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n(n+2)} < x + x^2.$$

Llavors, ja que $|a_n|^2 \to 0$, prenem $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| \leq 1/2$ per $n \geq N$. Per tant[1],

$$\sum_{n\geq N} \log(1+a_n) = \sum_{n\geq N} a_n + \sum_{n\geq N} a_n^2 \left(\frac{\log(1+a_n) - a_n}{a_n^2} \right).$$

□

1 Introducció

Recordem la conjectura de Bateman i Horn,

Conjectura 1.1 (Bateman i Horn)**.** *Siguin $f_1, \ldots, f_k \in \mathbb{Z}[X]$ polinomis irreductibles diferents amb el coeficient d'exponent més elevat positiu. Per $x \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, considerem el nombre*

$$Q(f_1, \ldots, f_k; x) := \#\{n \in [\![1, x]\!] \mid f_i(n) \text{ és primer per } i = 1, \ldots, k\}.$$

Suposem que $f := f_1 \cdots f_k$ no s'anul·la completament mòdul cap primer. Aleshores,

$$Q(f_1, \ldots, f_k; x) \sim \frac{C(f_1, \ldots, f_k)}{\prod_{i=1}^k \deg f_i} \int_2^x \frac{1}{(\log t)^k}\, \mathrm{d}t.$$

on

$$C(f_1, \ldots, f_k) := \prod_{p \text{ primer}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\omega_f(p)}{p}\right),$$

i $\omega_f(p) := \#\{n \in [\![1, p]\!] \mid f(n) \equiv 0 \pmod{p}\}$.

[1] En cas que $a_n = 0$ per algun n considerem que

$$\frac{\log(1+a_n) - a_n}{a_n^2} := 0.$$

Aquesta dona lloc a corol·laris força estudiats;

Corol·lari 1.2 (Conjectura de Landau)**.** *Si la conjectura de Bateman i Horn és certa aleshores no només concloem que hi ha infinits primers de la forma n^2+1 per $n \geq 1$ sinó que sabem com es comporten asimptòticament,*

$$Q(X^2+1;x) \sim C_{\text{Landau}} \int_{[2,x]} \frac{1}{\log t}\,\mathrm{d}t,$$

on $C_{\text{Landau}} \approx 0.6864$.

Corol·lari 1.3 (Primers bessons)**.** *Si la conjectura de Bateman i Horn és certa aleshores sabem el comportament asimptòtic dels primers bessons —i, de fet, el de primers p tals que $p+k$ és primer per $k \geq 2$ parella—,*

$$\pi_2(x) \sim 2C_2 \int_{[2,x]} \frac{1}{(\log t)^2}\,\mathrm{d}t,$$

on $C_2 \approx 0.6602$.

Fins a dia d'avui, 17 d'abril de 2026, no tenim una demostració per a la qual. El que sí tenim, però, són fites superiors de $Q(f_1,\ldots,f_k,x)$ asimptòtiques i sabem que la constant $C(f_1,\ldots,f_k)$ convergeix sota les condicions de la conjectura. En aquest document ens centrarem a demostrar la convergència del producte infinit.

2 Lema tècnic

En aquesta secció ens preocuparem de la convergència de la sèrie

$$\sum_{p \text{ primer}} \frac{k-\omega_f(p)}{p}$$

on $f := f_1 \cdots f_k$ per $f_1,\ldots,f_k \in \mathbb{Z}[X]$ irreductibles diferents amb el coeficient de l'exponent més elevat positiu.

Vegem primer que ens podem reduir a estudiar la convergència de la mateixa sèrie però prenent f com un irreductible.

Lema 2.1. *Per a tots els primers p llevat d'un nombre finit tenim*

$$\omega_f(p) = \omega_{f_1}(p) + \cdots + \omega_{f_k}(p).$$

Demostració. És clar que $\omega_f(p) \leq \omega_{f_1}(p) + \cdots + \omega_{f_k}(p)$. Només cal veure que f_i i f_j per $i \neq j$ no tenen zeros en comú per quasi totes les p —és a dir, per totes llevat d'un nombre finit—. Pel lema de Gauss f_i i f_j són irreductibles de $\mathbb{Q}[X]$ i, per tant, $\gcd(f_i,f_j)=1$ ja que són diferents. Sabem que $\mathbb{Q}[X]$ és un domini Euclidià, en particular tenim la identitat de Bézout,

$$uf_i + vf_j = 1$$

per $u,v \in \mathbb{Q}[X]$. Sigui $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ el mínim enter tal que $du, dv \in \mathbb{Z}[X]$. Prenem $g := du$ i $h := dv$. Aleshores,

$$gf_i + hf_j = d.$$

Suposem que existeix un zero comú de f_i i f_j en $\mathbb{F}_p$ per p un primer. Llavors $d \equiv 0 \pmod{p}$. Però aquesta igualtat només pot passar per un nombre finit de primers ja que $\mathbb{Z}$ és un domini de factorització única. En particular, essent més grollers ja que només ens importa la convergència de certa sèrie, per tot primer $q > d$ tenim la igualtat de l'enunciat. $\square$

Aquest lema ens permet expressar la sèrie de la següent forma[2]

$$\sum_{p\leq x}\frac{\omega_f(p)-k}{p}=\sum_{n=1}^{k}\sum_{d<p\leq x}\frac{\omega_{f_i}-1}{p}+\sum_{n=1}^{k}\sum_{p\leq d}\frac{\omega_{f_i}(p)-1}{p}$$

on $d\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ és tal que per tot primer $p>d$ tenim la igualtat del lema anterior i $x>d$ és qualsevol nombre enter.

A més a més, sigui a_i el coeficient d'exponent més alt del polinomi f_i i siguin $(p_j^{(i)})_{j=1}^{n_i}$ els primers de la factorització de a_i per $i=1,\ldots,k$. Si considerem $d':=\max(d,\max_{i,j}p_j^{(i)})$ aleshores podem reduir-nos encara més ja que el polinomi f_i dins $\mathbb{F}_q$ per $q>d'$ té el mateix nombre d'arrels que el polinomi mònic $g_i:=a_i^{-1}f_i\in\mathbb{F}_q[X]$. En resum, per $x>d'$, tenim

$$\sum_{p\leq x}\frac{\omega_f(p)-k}{p}=\sum_{n=1}^{k}\sum_{d'<p\leq x}\frac{\omega_{f_i}-1}{p}+\sum_{n=1}^{k}\sum_{p\leq d'}\frac{\omega_{f_i}(p)-1}{p}.$$

Només ens cal estudiar la convergència de la sèrie

$$\sum_{p\text{ primer}}\frac{\omega_g(p)-1}{p}$$

per $g\in\mathbb{Z}[X]$ irreductible i mònic.

2.1 Teoremes algebraics sense demostració

Per tal de reduir al màxim la demostració, enunciarem uns quants resultats de teoria de nombres algebraica citant, quan sigui necessari, a on es pot trobar la demostració d'aquests. Els resultats següents ens ajudaran a estudiar el nombre de solucions d'un polinomi mònic irreductible a $\mathbb{F}_p$.

D'ara en endavant tindrem $K/\mathbb{Q}$ una extensió finita i $\mathbb{Z}_K$ l'anell dels enters algebraics.

Teorema 2.2 (de l'element primitiu)**.** *Existeix $\theta\in\mathbb{Z}_k$ tal que $K=\mathbb{Q}(\theta)$.*

Teorema 2.3 (Teorema 5.6 i 5.3d de [3])**.** *Tot ideal de $\mathbb{Z}_K$ descompon en producte d'ideals primers únics llevat d'ordre. A més a més, tot ideal primer és maximal.*

Sigui $p\in\mathbb{Z}$ un primer considerem l'ideal $p\mathbb{Z}_K$. Aquest descompon en producte d'ideals primers. Siguin $P_1,\ldots,P_n\subseteq\mathbb{Z}_K$ els ideals primers no nuls i $e_1,\ldots,e_n$ els exponents tals que

$$p\mathbb{Z}_K=P_1^{e_1}\cdots P_n^{e_n}.$$

Com que els ideals no nuls de $\mathbb{Z}_K\cong\mathbb{Z}^{[K:\mathbb{Q}]}$ són finitament generats i lliures del mateix rang que $\mathbb{Z}_K$ tenim que $\mathbb{Z}_K/P_i$ és un domini finit i.e., un cos finit. De fet, se sap que és de característica p —teorema 27 de [2]—. En particular, $\#(\mathbb{Z}_K/P_i)=p^{f_i}$ per un $f_i\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ determinat que anomenarem *grau d'inèrcia* de p dins P_i.

D'ara en endavant denotarem per $N(P_i):=\#(\mathbb{Z}_K/P_i)$ i en direm la *norma* de P_i —de fet aquesta definició la tenim per a tot ideal $0\neq I\subseteq\mathbb{Z}_K$—.

Teorema 2.4 (Criteri de factorització de Dedekind)**.** *Sigui $K=\mathbb{Q}(\theta)$ per $\theta\in\mathbb{Z}_K$ i sigui $p\in\mathbb{Z}$ un primer tal que $p\mathbb{Z}_K$ factoritza de la següent forma*

$$p\mathbb{Z}_K=P_1^{e_1}\cdots P_n^{e_n},$$

on $P_1,\ldots,P_n$ són ideals primers. Si $p\nmid[\mathbb{Z}_K:\mathbb{Z}[\theta]]$, aleshores existeix una factorització

$$\operatorname{irr}(\theta,\mathbb{Q})\equiv g_1^{e_1}\cdots g_n^{e_n}\pmod p$$

on els g_i són irreductibles a $\mathbb{F}_p[X]$ amb $\deg g_i=f_i$, el grau d'inèrcia de p dins P_i, per a tot $i=1,\ldots,n$.

[2] Per dos nombres enters $x,y\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ escrivim $\sum_{p\leq x}$, $\sum_{y<p\leq x}$ per denotar la suma sobre tots els primers $p\leq x$ o tots els primers $y<p\leq x$ respectivament.

Aquest teorema ens diu que $[K:\mathbb{Q}] = \sum_{i=1}^{k} e_i f_i$. A més, $\mathrm{irr}(\theta, \mathbb{Q})$ té arrels a $\mathbb{F}_p$ si i només si $g_i = X - a$ per un $a \in \mathbb{F}_p$ i un i concret i, per tant, $f_i = 1$ d'on obtenim que la norma de P_i és p. Aquest anàlisi ens ha demostrat el següent corol·lari,

Corol·lari 2.5. *Sigui $g \in \mathbb{Z}[X]$ irreductible i mònic amb arrel θ, en alguna clausura algebraica. Considerem l'extensió $K := \mathbb{Q}(\theta)$. Per quasi tots els primers p; és a dir, per a tots menys un nombre finit, el nombre $\omega_g(p)$ equival al nombre d'ideals de norma p de la descomposició en ideals primers de $p\mathbb{Z}_K$.*

2.2 Teorema de Mertens

Només ens queda enunciar dos últims teoremes, les demostracions dels quals es troben a molts llocs, per poder demostrar el lema tècnic, i.e., la convergència de

$$\sum_{p \text{ primer}} \frac{\omega_g(p) - 1}{p}$$

per $g \in \mathbb{Z}[X]$ irreductible i mònic.

Aquests dos teoremes es podrien muntar en un de sol, per completesa els escriurem separats,

Teorema 2.6 (de Mertens)**.** *Sigui $x \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$.*

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \log\log x + B + O\left(\frac{1}{\log x}\right),$$

on B és la Meissel.Mertens constant.

Teorema 2.7 (de Mertens per a cossos de nombres)**.** *Sigui $K/\mathbb{Q}$ una extensió finita, aleshores exiteix una constant C tal que*

$$\sum_{N(P) \leq x} \frac{1}{N(P)} = \log\log x + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right),$$

on la suma recorre tots els ideals primers de $\mathbb{Z}_K$ de norma menor o igual a $x \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

Cal destacar que aquí estem dient, implícitament, que hi ha un nombre finit d'ideals primers amb norma menor o igual a $x \geq 1$.

Amb aquests dos i tots els resultats previs podem demostrar el següent

Lema 2.8 (tècnic)**.** *Sigui $g \in \mathbb{Z}[X]$ mònic i irreductible. Aleshores*

$$\sum_{p \text{ primer}} \frac{\omega_g(p) - 1}{p}$$

convergeix.

Demostració. Sigui θ una arrel de g en algun cos de descomposició i considerem l'extensió finita $K = \mathbb{Q}(\theta)$. Pel corol·lari 2.5 tenim

$$\sum_{p \leq x} \frac{\omega_g(p)}{p} = \sum_{d < N(P) \leq x} \frac{1}{N(P)} + \sum_{p \leq d} \frac{\omega_g(p)}{p},$$

on $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ és tal que per $p > d$ el nombre $\omega_g(p)$ equival al nombre d'ideals de norma p de la descomposició en ideals primers de $p\mathbb{Z}_K$. Aleshores, pels teoremes de Mertens,

$$\begin{aligned}\sum_{p \text{ primer}} \frac{\omega_g(p) - 1}{p} &= \sum_{N < N(P) \leq x} \frac{1}{N(P)} - \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} + \sum_{p \leq N} \frac{\omega_g(p)}{p} \\ &= \sum_{p \leq N} \frac{\omega_g(p)}{p} - B + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right),\end{aligned}$$

per B i C les constants enunciades al teoremes. Si fem tendir x a $+\infty$ obtenim el resultat desitjat. $\square$

3 Demostració de la convergència

La part més complicada ja l'hem superada, ara només queda escriure el productori infinit com el d'una successió $(1+a_n)_{n\geq 0}$ i aplicar el la proposició 0.4.

Teorema 3.1. *El producte $C(f_1,\ldots,f_k)$ convergeix sota les condicions de la conjectura de Bateman i Horn.*

Demostració. Notem que

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{-k}\left(1-\frac{\omega_f(p)}{p}\right) &= \left(1+\frac{k}{p}+\frac{k(k+1)}{2p^2}+O\left(\frac{1}{p^3}\right)\right)\left(1-\frac{\omega_f(p)}{p}\right)\\ &= 1+\frac{k-\omega_f(p)}{p}+\frac{B(p)}{p^2},\end{aligned}$$

on

$$B(p) := \frac{k(k+1)}{2} - k\omega_f(p) + O\left(\frac{1}{p}\right).$$

A més, per p prou gran,

$$|B(p)| \leq \frac{k(k+1)}{2} + k\deg(f) + C$$

on C és una constant donada per $O(1/p)$. És a dir, $B(p)$ està uniformement fitada. Prenem

$$a_p := \frac{k-\omega_f(p)}{p} + \frac{B(p)}{p^2}.$$

Aleshores,

$$\sum_{p \text{ primer}} a_p = \sum_{p \text{ primer}} \frac{k-\omega_f(p)}{p} + \sum_{p \text{ primer}} \frac{B(p)}{p^2}$$

convergeix. D'altra banda,

$$|a_p|^2 = O\left(\frac{1}{p^2}\right).$$

Així doncs, per la proposició 0.4,

$$\prod_{p \text{ primer}} (1+a_p) = \prod_{p \text{ primer}} \left(1-\frac{1}{p}\right)^{-k}\left(1-\frac{\omega_f(p)}{p}\right)$$

convergeix. □

References

[1] S.L. Aletheia, L. Fukshansky i S.R. Garcia. *The Bateman-Horn Conjecture: Heuristics, history, and applications.* arXiv:1807.08899, 2018.

[2] Daniel A. Marcus. *Number Fields.* Springer, 2018.

[3] Ian Stewart i David Tall. *Algebraic Number Theory and Fermat's Last Theorem (5th edition).* CRC Press, 2024.